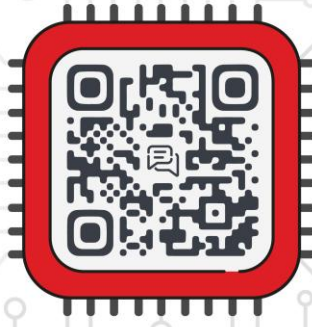




1



7



840 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

مدخل إلى الاتصالات

د. إياد الخياط



RB Informatics; 7/4/2025

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

الاتصالات الرقمية

مرحباً يا أصدقاء، ها قد عدنا من جديد! أهلاً وسهلاً بكم في مادة الاتصالات الرقمية.

نحن اليوم في عالمٍ تتحرك فيه البيانات بسرعة الضوء، لذلك أصبحت معرفة كيف ولماذا تصلنا هذه البيانات أمراً لا غنى عنه. فالتحول نحو الاتصالات الرقمية لم يعد مجرد جانب نظري، بل بات يشكل العمود الفقري لكل ما نراه من تقنيات حديثة من حولنا.

المواضيع التي سنناقشها في هذا القسم:

1. المكونات

2. تمثيل البيانات

3. تدفق البيانات

لكن بداية سنتعرف على بعض المصطلحات التي تخص مادتنا:

1. الاتصالات عن بعد (Telecommunication (tele + communication): أي التواصل عن بعد

2. البيانات Data: أي معلومة مقدمة بأي شكل يتفق عليه منشئو البيانات ومستخدموها

3. اتصالات البيانات Data Communications: هي تبادل البيانات بين جهازين عبر وسيط نقل، مثل: كابل

سلكي

أولاً: المكونات Components:

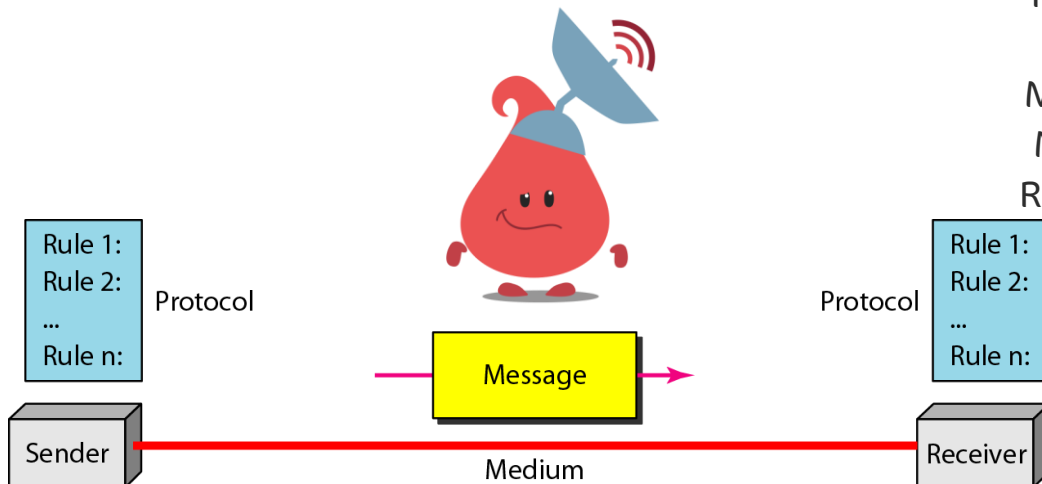
1. Protocol

2. Sender

3. Message

4. Medium

5. Receiver



كيف يتم نقل رسائل SMS وواتساب؟!

يتم نقلها عن طريق الوسيط الناقل

كل وسيط ناقل له خصائص:

- ⇐ فالسرعة على كابل ضوئي تختلف عن السرعة على كابل نحاس
 - ⇐ والخطأ على كابل ضوئي أقل بكثير من الخطأ على كابل نحاس
 - ⇐ وإذا كان لديك رسالة ذات حجم كبير لن نختار إرسالها لاسلكياً (Wireless) بل سنختار الكابل الضوئي مثلاً
- لذلك: يجب أن يكون لديك إمكانية لتعديل حجم رسالتك ويجب أن يكون لديك إمكانية لكشف الخطأ إذا حدث وتصحيحه

فائدة أربيسيزية:

Wireless هو مصطلح يستخدم للإشارة إلى أي نوع من الاتصالات التي تتم دون أي نوع من الأسلاك وتكون معتمدة على موجات كهرومغناطيسية من أنواعه: WIFI، Bluetooth، شبكات الهاتف المحمول مثل 4G و 5G

ما الأشياء التي تهتم المستقبل أثناء نقل الـ Data؟

1. التسليم (Delivery): يشير إلى نجاح إرسال البيانات أو المعلومات إلى الوجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب
2. الدقة (Accuracy): تعني أن البيانات المرسله تصل بشكل صحيح وبدون أخطاء
3. الالتزام بالجدول الزمني (Timeliness): يتعلق بضرورة وصول البيانات في الوقت المحدد
4. التذبذب في التأخير (Jitter): هو التغير غير المتوقع في زمن استلام الحزم أو البيانات بين الإرسال والاستلام، ارتفاع jitter يمكن أن يؤدي إلى تدهور جودة الخدمة، خاصة في تطبيقات الصوت والفيديو المباشر

مثلاً:

لو أرسلنا رسالة M1 ثم أرسلنا بعدها M2 فتأخرت M1 بمقدار 10 milesecond وتأخرت M2 بمقدار 5 milesecond فهذه (5 milesecond + 10 milesecond) ⇐ تسمى فروق تأخير

ما المقصود بـ Protocol؟!

هي قواعد يتفق عليها المستقبل والمرسل

مثل: الاتفاق على بداية الرسالة ونهايتها، علماً أن الـ Protocol هو مجموعة من الـ Rules

ثانياً: تمثيل البيانات Data Representation:

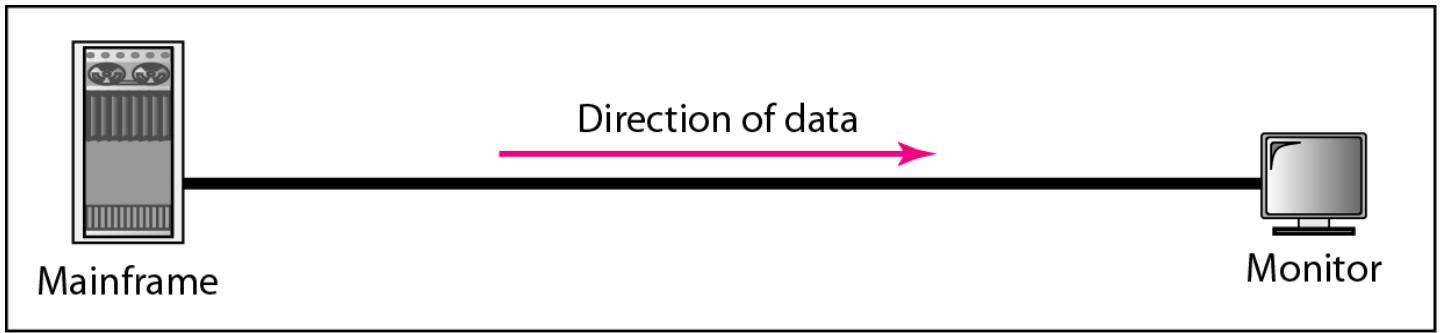
تأتي البيانات بأشكال مختلفة مثل: نص، أرقام، صور، صوت، وفيديو (سنقوم بالشرح عنها في محاضرة لاحقة)

ثالثاً: تدفق البيانات Data Flow:

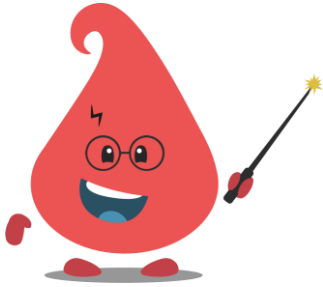
أنواعه:

1. Simplex:

تدفق المعلومات باتجاه واحد، مثال عنه: الـ MainFrame والشاشات المتصلة به



a. Simplex

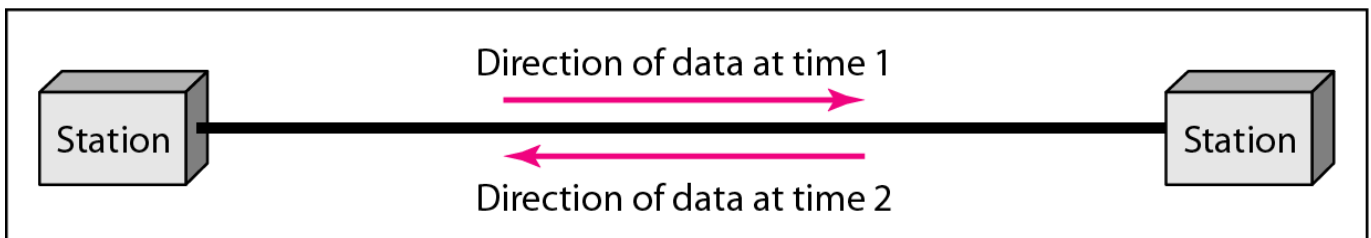


ملاحظة أرسيزية:

MainFrame: هو نوع من أجهزة الكمبيوتر الكبيرة التي تستخدم في المؤسسات الكبيرة مثل البنوك ويتميز بقدرته على معالجة كميات ضخمة من البيانات بسرعة وكفاءة عالية

2. Half Duplex:

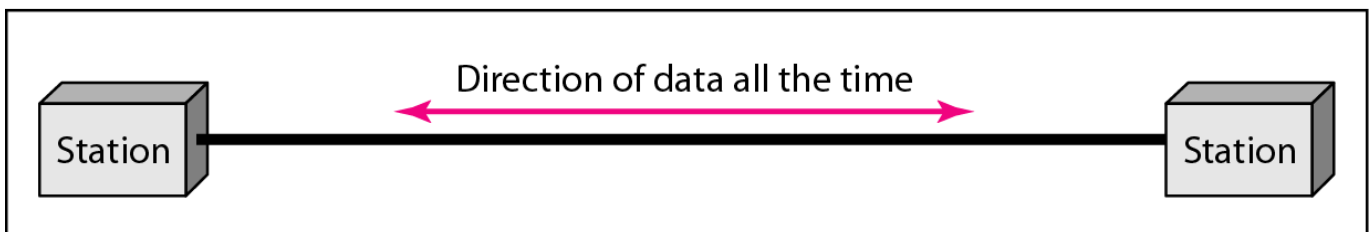
يمكن للبيانات أن تتدفق في كلا الاتجاهين ولكن ليس في نفس الوقت فيمكن للمرسل إرسال البيانات للمستقبل ثم يتوقف ليتيح للمستقبل الرد عليه، مثال عنه: الأجهزة اللاسلكية لرجال الشرطة



b. Half-duplex

3. Full Duplex:

أي تدفق البيانات في كلا الاتجاهين في نفس الوقت، مثل المكالمات حيث يمكنك الاستماع والتحدث في نفس الوقت



c. Full-duplex

Connect with people, not just devices ^_^

الشبكة Network

هي مجموعة من الأجهزة (غالباً ما يشار إليها بالعقد nodes) متصلة بروابط اتصال (links)، يمكن أن تكن العقد جهاز كمبيوتر أو طابعة أو أي جهاز آخر قادر على إرسال أو استقبال البيانات التي تولد عن عقد أخرى في الشبكة.

← فالشبكة تتألف من Nodes وبينهم Links

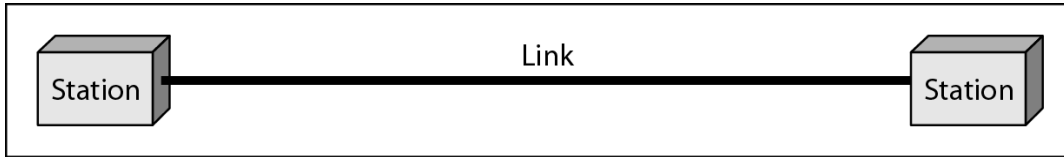
ملاحظة:

LAN (Local Area Network): هي الشبكة الداخلية التي لا تتجاوز 2Km

أنواع الروابط في الشبكة Types of connection:

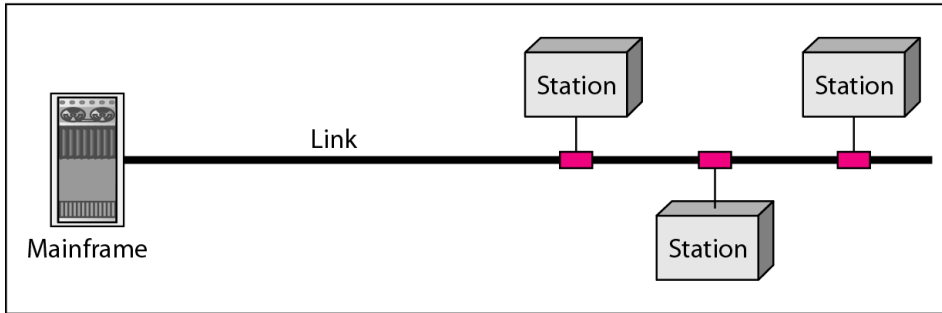
1. Point to point:

مثل وجود اتصال بين شخصين مباشرة دون وسيط ولا أحد يستطيع السماع غيرهم



2. Multipoint:

مثل: اتصال يتشارك فيه أكثر من جهازين في رابط (Link) واحد



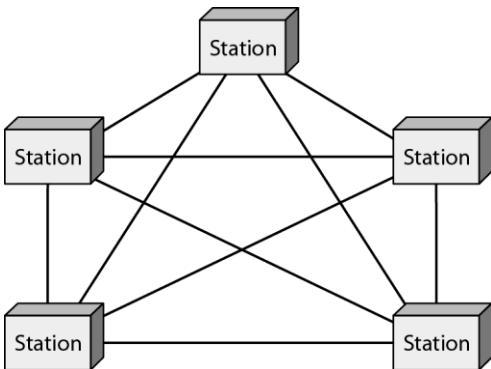
ولتوصيل عدة أجهزة نأتي لمفهوم "Topology" والذي يشير إلى الطريقة التي يتم بها تنظيم وتوصيل العناصر المختلفة في نظام معين

أنواع الـ Topology في الشبكات:

1. Full Mesh Topology:

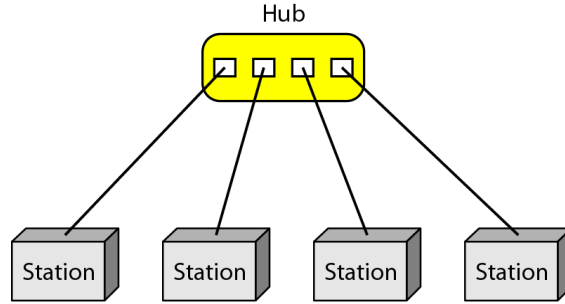
كل جهاز متصل بكل جهاز آخر بشكل مباشر، أي كل الجهاز قادر على الوصول لأي جهاز بقفزة واحدة (بينهم Line واحد)
سؤال: كم يلزمنا لربط جميع الأجهزة مع بعضها ؟!

الجواب: $\text{عدد Line} = \frac{n(n-1)}{2}$
حيث n عدد الأجهزة



2. Star Topology

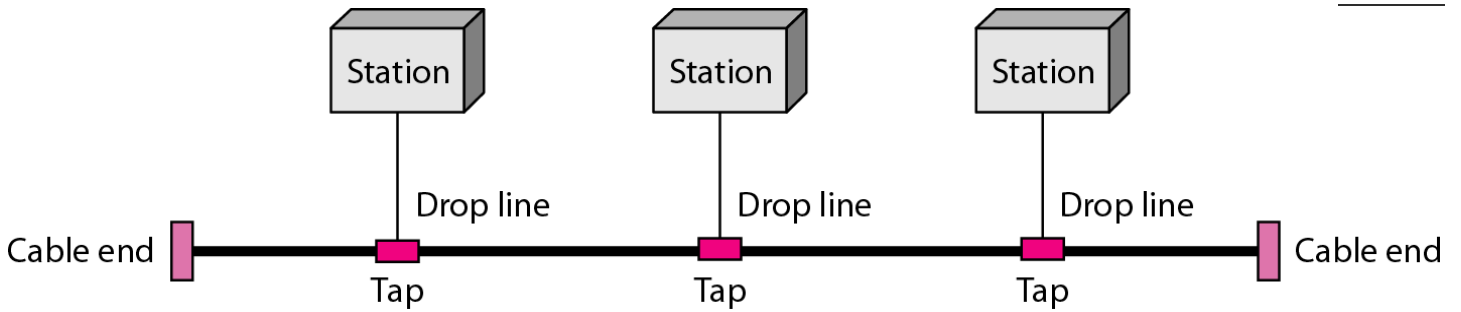
يتم ربط جميع الأجهزة بجهاز مركزي يسمى (Hub أو Switch)



3. Bus Topology

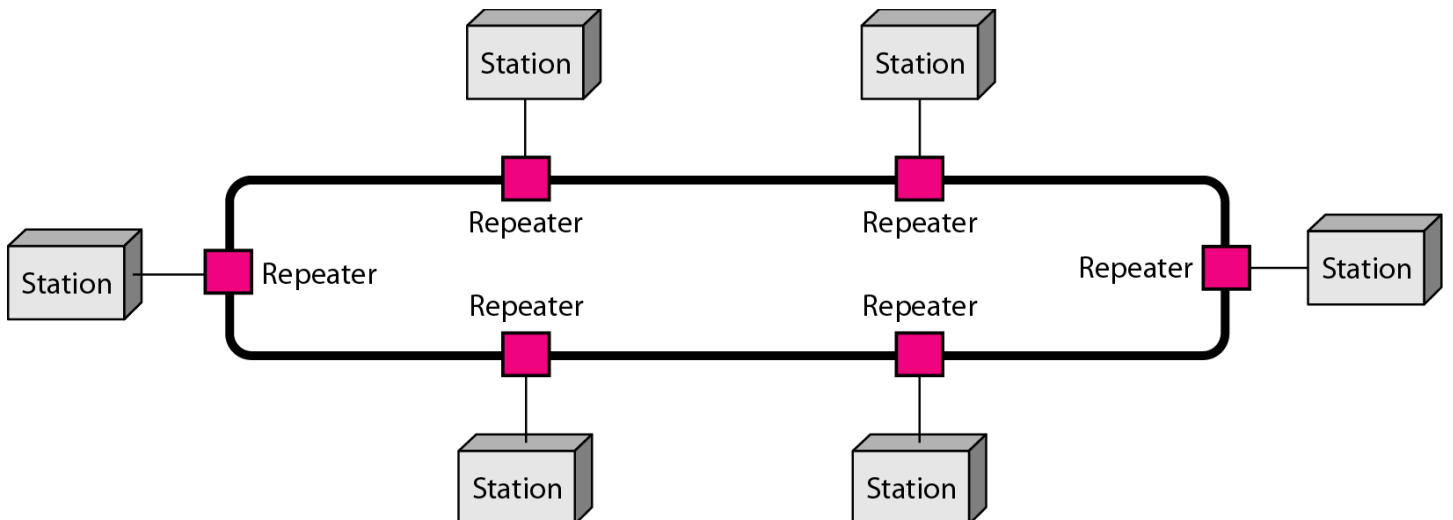
هو توصيل جميع الأجهزة على طول كابل واحد وتتشارك جميع الأجهزة في نفس سرعة النقل، فكلما زدنا عدد الأجهزة تقل السرعة

وفي نهايتي الكابل يوجد مقاومة لمنع الموجة من الخروج عن الكابل
ملاحظة: هذا أول نوع شبكات وُجد



4. Ring Topology

تتصل الأجهزة مع بعضها بشكل حلقي، أي لكل جهاز اتصال مباشر (point-to-point) مع الجهازين الموجودين على جانبيه، يعمل كل جهاز ك Repeater يستقبل الإشارة ثم يعيد إرسالها إلى الجهاز الذي يليه حتى تصل إلى الوجهة المطلوبة



5. Hybrid Topology (شبكة مختلطة):

تجمع بين نوع أو أكثر من التبولوجيات المذكورة أعلاه

ملاحظات عامة:

- الشبكة التي تصل مدينة كاملة ببعضها نمرز لها بشكل بيضوي، والمقاسم الخاصة بالشبكة نسميها Switch
- المقاسم سابقاً كانت يدوية (تتصل بها ونطلب من شخص أن يصلنا بالشخص الذي نريد أن نكلمه) ثم أصبحت ميكانيكية ثم إلكترونية في وقتنا الحالي
- نوع ربط الشبكة في منازلنا هو Point to Point
- WANs هو اختصار لـ Wide Area Networks وهي تقنية تستخدم لربط شبكات الكمبيوتر المنتشرة على مسافات كبيرة جغرافياً
- كل ما كان منزلك أقرب إلى مقسم الشبكة كانت الشبكة في منزلك أفضل، فكلما زادت المسافة وصلت الشبكة إلى المنزل أبطأ
- الشبكات التي تكون غير متشابهة بنوع الـ Topology تسمى heterogeneous network

The Internet

هو نظام اتصالات جَلَبَ ثورة من المعلومات إلى متناول أيدينا ونظمها لاستخدامنا فهي مجموعة من الشبكات المرتبطة مع بعضها

Protocols and standards

سنتعرف الآن على البروتوكولات وهو مرادف لكلمة قواعد ثم نناقش المعايير وهي قواعد متفق عليها: و الـ Protocols تتضمن:

1. اسم القاعدة Syntax
2. ما وظيفة هذه القاعدة Semantic
3. وقت التنفيذ Timing

The OSI Model

ISO: منظمة دولية للمعايير تهدف إلى وضع معايير موحدة تستخدم في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، من بين المعايير التي وضعتها ISO معيار ما يعرف باسم "نموذج ربط الأنظمة المفتوحة OSI" وهو إطار عمل يستخدم لفهم كيفية تواصل الأنظمة المختلفة عبر الشبكات، ويتكون من 5 طبقات، وسنتعرف عليها الآن

Layered Tasks

تستخدم مفهوم الطبقات في حياتنا اليومية على سبيل المثال: لنفترض وجود صديقين يتواصلان عبر البريد، ستكون عملية إرسال رسالة إلى صديق معقدة في حال عدم توفر خدمات البريد



هناك 5 طبقات أثناء تنفيذ إرسال الرسالة:

1. Physical

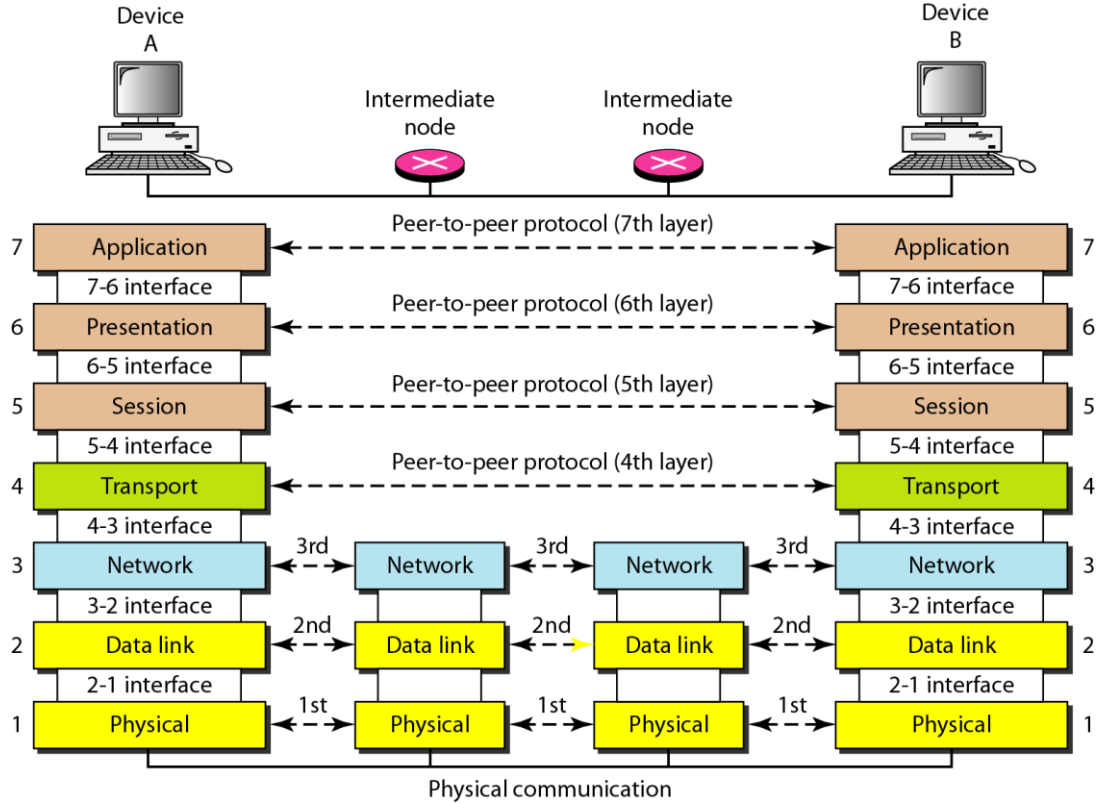
2. Data Link

3. Network

4. Transport

5. Application, presentation, session

وكل طبقة للتواصل مع الطبقة التي تليها والتي قبلها لها بروتوكول خاص بها



ملاحظة:

الطبقة الأولى والثانية سنشرح عنهم أكثر في المحاضرات القادمة، أما بقية الطبقات سنتعلم عنهم في السنين القادمة

ملاحظة أرسيزية:

في النهاية يعتبر نموذج OSI أداة تعليمية قوية لفهم أساسيات الاتصالات والشبكات، وهو يمثل نقطة انطلاق مهمة لأي مهندس معلوماتية يسعى للعمل في هذا المجال

_ The End _